제 2 교시

수학 영역

5 지선다형

1. $\sqrt[3]{4} \times 2^{\frac{4}{3}}$ 의 값은? [2점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

2. 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x$ 에 대하여 $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(1+2h) - f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

3. 여섯 개의 문자 $a,\ a,\ b,\ b,\ b,\ c$ 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

① 30 ② 60 ③ 90 ④ 120 ⑤ 150

4. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_5 = 7, \qquad a_2 + a_6 = 8$$

일 때, a_{10} 의 값은? [3점]

① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

이 문제지는 자체 제작한 모의고사입니다 (2022 개정 교육과정, 대수·미적분 I ·확률과 통계).

5. 함수 $f(x)=(x^2+2)(2x^3-x+1)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은? [3점]

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

6. 어느 지역의 주민 중에서 400 명을 임의추출하여 조사한 결과, 대중교통을 주로 이용하는 주민의 비율은 0.2 이었다. 이 결과를 이용하여 구한 이 지역 주민 전체에서 대중교통을 주로 이용하는 주민의 비율 p 에 대한 신뢰도 95% 의 신뢰구간이 $a \le p \le b$ 이다. $b-a$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96)=0.95$ 로 계산한다.) [3점]

① 0.0588 ② 0.0686 ③ 0.0784 ④ 0.0882 ⑤ 0.0980

7. $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 $\tan\theta = 2\sqrt{2}$ 일 때, $\cos\theta$ 의 값은? [3점]

① $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

이 문제지는 자체 제작한 모의고사입니다 (2022 개정 교육과정, 대수·미적분 I ·확률과 통계).

8. $\displaystyle\int_{-2}^{2}\left(x^3+3x^2-4x+1\right)dx$ 의 값은? [3점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

9. 한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 $a,\ b$ 라 하자. $a=b$ 이거나 $a+b\geq 9$ 일 확률은? [3점]

① $\frac{7}{18}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{11}{18}$

10. 닫힌구간 $[1,\ 13]$ 에서 함수 $f(x)=\log_2(x+a)+b$ 의 최댓값이 5, 최솟값이 3 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a,\ b$ 는 상수이다.) [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

이 문제지는 자체 제작한 모의고사입니다 (2022 개정 교육과정, 대수·미적분 I ·확률과 통계).

11. 곡선 $y = x^3 - 2x^2 + 3$ 위의 점 $(2,\ 3)$ 에서의 접선이 점 $(4,\ a)$ 를 지날 때, a 의 값은? [3점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

12. 1 부터 9 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 카드 9 장 중에서 임의로 3 장의 카드를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적혀 있는 수 중 적어도 하나가 짝수일 확률은? [3점]

① $\frac{6}{7}$ ② $\frac{37}{42}$ ③ $\frac{19}{21}$ ④ $\frac{13}{14}$ ⑤ $\frac{20}{21}$

이 문제지는 자체 제작한 모의고사입니다 (2022 개정 교육과정, 대수·미적분 I ·확률과 통계).

13. 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 가

$$\mathrm{P}(X \le 12) = \mathrm{P}(X \ge 20), \qquad \mathrm{P}(X \ge 20) = 0.1587$$

을 만족시킬 때, $\mathrm{P}(14 \le X \le 22)$ 의 값을 아래 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [3점]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.3830 ② 0.4332 ③ 0.4772 ④ 0.5328 ⑤ 0.6247

14. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 3a_n - 2 & (a_n \le 4) \\ a_n - 4 & (a_n > 4) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_6 = 4$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은? [4점]

① 22 ② 32 ③ 42 ④ 52 ⑤ 62

이 문제지는 자체 제작한 모의고사입니다 (2022 개정 교육과정, 대수·미적분 I ·확률과 통계).

15. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^4 + at^3 + bt^2 + ct$$

이다. 점 P가 다음 조건을 만족시킬 때, 시각 $t = 4$에서 점 P의 가속도는? (단, a, b, c는 상수이다.) [4점]

(가) 시각 $t = 1$과 시각 $t = 3$에서 점 P의 속도는 0이다.
(나) $t > 0$에서 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각은 오직 하나이다.
(다) 시각 $t = 2$에서 점 P는 원점을 향하여 움직인다.

① 28 ② 36 ③ 44 ④ 52 ⑤ 60

16. 두 자연수 a, k에 대하여 $0 \leq x \leq 2\pi$일 때, x에 대한 방정식

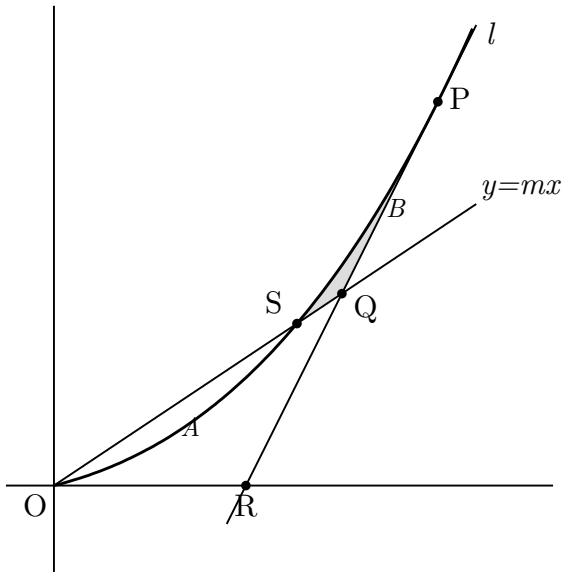
$$2\cos^2 ax + \sin ax = k$$

의 서로 다른 실근의 개수가 21이 되도록 하는 모든 순서쌍 (a, k)에 대하여 $a + k$의 값의 합은? [4점]

① 7 ② 11 ③ 15 ④ 19 ⑤ 23

이 문제지는 자체 제작한 모의고사입니다 (2022 개정 교육과정, 대수·미적분 I ·확률과 통계).

17. 곡선 $y = x^3 + 2x^2 + x\ (x \geq 0)$ 위의 점 P(1, 4)에서의 접선을 l이라 하고, 직선 l이 x축과 만나는 점을 R라 하자. $1 < m < 4$인 상수 m에 대하여 직선 $y = mx$가 곡선 $y = x^3 + 2x^2 + x\ (x \geq 0)$과 만나는 점 중 원점 O가 아닌 점을 S, 직선 $y = mx$가 직선 l과 만나는 점을 Q라 하자. 곡선 $y = x^3 + 2x^2 + x\ (x \geq 0)$과 선분 OS로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y = x^3 + 2x^2 + x\ (x \geq 0)$과 두 선분 SQ, QP로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A - B = \dfrac{1}{12}$일 때, 상수 m의 값은? [4점]



① $\dfrac{8}{7}$ ② $\dfrac{4}{3}$ ③ $\dfrac{8}{5}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{8}{3}$

18. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 값은? [4점]

(가) $\lim\limits_{x \to t} \dfrac{f(x)}{x^2 - t^2}$의 값이 존재하도록 하는 실수 t의 개수는 1이다.
(나) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x}$의 값이 존재한다.
(다) $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{f(x) - x^3}{x^2} = -4$

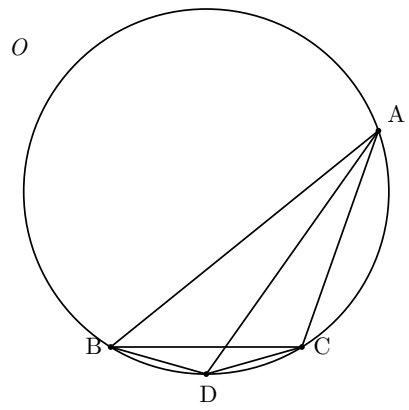
① 25 ② 45 ③ 65 ④ 85 ⑤ 105

이 문제지는 자체 제작한 모의고사입니다 (2022 개정 교육과정, 대수·미적분 I ·확률과 통계).

19. 그림과 같이 원 O에 내접하는 삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{AB}}=6$, $\overline{\mathrm{AC}}=4$이다. 원 O 위의 점 D가

$$\angle \mathrm{DBC}=\angle \mathrm{DCB}, \qquad \overline{\mathrm{AD}}=3\sqrt{3}$$

을 만족시킬 때, 원 O의 반지름의 길이는? (단, 점 D는 점 A를 포함하지 않는 호 BC 위의 점이다.) [4점]



① $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ② 3 ③ $\frac{9\sqrt{3}}{5}$ ④ $\frac{9\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$

20. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가

$$f(\alpha)=f(\beta)=f(\gamma)=0 \quad (\alpha<0<\beta<\gamma)$$

을 만족시킨다. 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$g(x)=\int_0^x f(t)\,dt, \qquad h(x)=\int_0^x |f(t)|\,dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $h(\alpha)+h(\gamma)$의 값은? [4점]

(가) x에 대한 방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.
(나) x에 대한 방정식 $g(x)=-1$의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.
(다) $\displaystyle\int_\alpha^\gamma |f(x)|\,dx=11$

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

이 문제지는 자체 제작한 모의고사입니다 (2022 개정 교육과정, 대수·미적분 Ⅰ·확률과 통계).

21. 문자 A, A, A, B, B, B, C, C, C, C가 하나씩 적혀 있는 10장의 종이가 있다. 이 10장의 종이를 모두 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 문자가 적혀 있는 종이끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

> 왼쪽에서 $n\,(1 \le n \le 10)$ 번째 자리에 놓인 종이에 적혀 있는 문자를 x_n 이라 할 때,
> (가) x_k 와 x_{k+1} 이 모두 A인 자연수 $k\,(1 \le k \le 9)$ 는 존재하지 않는다.
> (나) x_k 와 x_{k+1} 중 하나는 A이고 다른 하나는 B인 자연수 $k\,(1 \le k \le 9)$ 의 개수는 4이다.

① 140 ② 145 ③ 150 ④ 155 ⑤ 160

단답형

22. 방정식 $\log_3(x+1) + \log_3(x-5) = 3$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

23. 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 6x^2 - 4x + 1$ 이고 $f(1) = 3$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

이 문제지는 자체 제작한 모의고사입니다 (2022 개정 교육과정, 대수·미적분 I ·확률과 통계).

24. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 24, \qquad \sum_{k=1}^{5} a_{2k-1} = 7$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{5} (3a_{2k} + k)$ 의 값을 구하시오. [3점]

25. 함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + 12x + b$ 가 $x = 2$ 에서 극솟값 10 을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.) [3점]

26. 어느 지역 주민 중에서 공공 자전거를 이용하는 주민의 비율은 p이다. 이 지역 주민 중에서 임의추출한 n명 중 공공 자전거를 이용하는 주민의 비율을 표본비율 $\hat{p}$라 하자. $\hat{p}$의 확률분포가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (n-k)\,\mathrm{P}\left(\hat{p} = \frac{k}{n}\right) = 12$

(나) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^2\,\mathrm{P}\left(\hat{p} = \frac{k}{n}\right) = 40$

$\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{k(n-k)}{n^2}\,\mathrm{P}\left(\hat{p} = \frac{k}{n}\right) = \frac{b}{a}$ 일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $0 < p < 1$이고, a와 b는 서로소인 자연수이다.) [4점]

이 문제지는 자체 제작한 모의고사입니다 (2022 개정 교육과정, 대수·미적분 Ⅰ·확률과 통계).

27. 수열 $\{a_n\}$은 $a_1 = 2$이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$n\,a_{n+1} - (n+1)\,a_n = 2n(n+1)^2$$

을 만족시킨다. 다음은 $\displaystyle\sum_{k=1}^{20} \frac{k}{a_k}$의 값을 구하는 과정이다.

주어진 식의 양변을 $n(n+1)$로 나누면

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + \boxed{\text{(가)}}$$

이다. $b_n = \dfrac{a_n}{n}$이라 하면 $b_1 = 2$이고, 2 이상의 자연수 n에 대하여

$$b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k) = \boxed{\text{(나)}}$$

이다. $b_1 = 2$도 (나)에 $n = 1$을 대입한 값과 같으므로 모든 자연수 n에 대하여 $a_n = n \times \boxed{\text{(나)}}$이다.

따라서 $\dfrac{k}{a_k}$를 부분분수로 나타내어 합을 구하면

$$\sum_{k=1}^{20} \frac{k}{a_k} = \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$이라 하고, (다)에 알맞은 수를 r라 할 때, $f(20) \times g(3) \times r$의 값을 구하시오. [4점]

28. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 있다. 실수 t에 대하여 함수 $|f(x) - f(t)|$가 $x = a$에서 미분가능하지 않은 실수 a의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(5)$의 값으로 가능한 모든 값의 합을 구하시오. [4점]

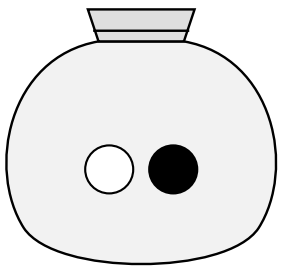
(가) $\lim_{t \to 1} g(t) > g(1)$
(나) 함수 $g(t)$는 $t = 4$에서 불연속이다.

이 문제지는 자체 제작한 모의고사입니다 (2022 개정 교육과정, 대수·미적분 I ·확률과 통계).

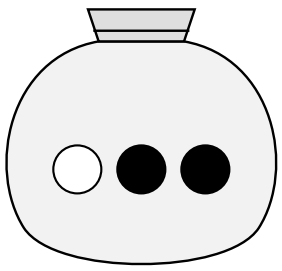
29. 주머니 A에는 흰 공 1개와 검은 공 1개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 1개와 검은 공 2개가 들어 있다. 다음 시행을 3번 반복한다.

> 주머니 A와 주머니 B에서 각각 임의로 공을 1개씩 동시에 꺼낸 후, 주머니 A에서 꺼낸 공은 주머니 B에, 주머니 B에서 꺼낸 공은 주머니 A에 넣는다.

3번의 시행을 마친 후 주머니 A에 들어 있는 흰 공의 개수가 1일 때, 3번의 시행 중 서로 다른 색의 공을 꺼낸 시행이 있었을 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]



주머니 A



주머니 B

30. 두 상수 a, b에 대하여 두 함수

$$f(x)=3^{\frac{x-a+8}{4}}-b, \qquad g(x)=\log_9(x+b)^8+a-8 \ (x\neq -b)$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 만나는 모든 점의 x 좌표의 집합은 $\{a,\ b,\ c\}$이다.
> (나) $c<0$

$a^2+b^2=\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, c는 실수이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

※ 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 자체 제작한 모의고사입니다 (2022 개정 교육과정, 대수·미적분 I ·확률과 통계).